

基于叶片几何特征的精加工刀具轨迹生成

涂艺豪, 马文扬, 闫光荣

(北京航空航天大学机械工程及自动化学院, 北京 100191)

摘 要: 航空发动机叶片作为航空制造领域的核心零件, 其复杂几何特征与高精度要求导致精加工过程中面临切削力波动大、刀具磨损严重等挑战。为在复杂曲面加工中实现切削力稳定控制, 提出一种融合叶片几何特征分析与切削参数优化的刀具轨迹规划方法。首先, 基于微元切削理论建立切削力计算模型, 分析叶片曲面特征、切削参数和切削力之间的关系; 然后, 针对传统等参数轨迹中切削参数固定导致力波动的问题, 采用变尺度混沌算法对刀轴倾角、进给速度和切削深度3个切削参数进行协同优化, 建立了以最小化切削力波动为目标的参数优化模型; 最后, 基于叶片几何特征计算走刀步长和走刀行距, 采用等参数线法规划刀触点轨迹, 通过切削力计算和切削参数优化确定每个加工路径点的刀轴倾角等切削参数, 生成完整的叶片精加工刀具轨迹。结果表明, 该刀具轨迹生成方法通过优化切削力的分布, 实现了加工过程中切削力平滑, 可以降低刀具的疲劳损伤和磨损, 保证刀具使用寿命。该研究为复杂曲面零件的精密加工提供了一种基于力控的轨迹规划新思路。

关 键 词: 叶片几何特征; 刀具轨迹生成; 切削力计算; 切削参数优化; 混沌优化

中图分类号: TG 547; V 263

DOI: 10.11996/JGj.2095-302X.2026020402

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(2026)02-0402-09

Toolpath generation for finishing machining of blades based on geometric features

TU Yihao, MA Wenyang, YAN Guangrong

(School of Mechanical Engineering and Automation, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: As a core component in aerospace manufacturing, aero-engine blades face challenges of significant cutting-force fluctuations and severe tool wear during finishing due to their complex geometries and high precision requirements. To achieve stable cutting-force control in complex-surface machining, a toolpath-planning method integrating blade geometric-feature analysis and cutting-parameter optimization was proposed. First, a cutting-force model based on micro-element cutting theory was developed to analyze the relationship among surface features, cutting parameters, and cutting forces. Subsequently, to address force fluctuations caused by fixed parameters in traditional paths, a variable-scale chaotic algorithm was used co-optimize tool-axis inclination, feed rate, and cutting depth, establishing an optimization model to minimize force fluctuation. Finally, step length and row spacing were calculated based on blade geometry, and the isoparametric-line method plans tool-contact-point trajectories. Optimal cutting parameters for each point were determined by integrating the force model with the optimization results, generating the complete finishing toolpath. Results showed that this method optimized cutting-force distribution, achieved smooth machining forces, reduced tool fatigue and wear, and extended tool life. This work provided a new force-control-based approach for precision machining of complex surfaces.

Keywords: blade geometric features; tool path generation; cutting-force calculation; cutting-parameter optimization; chaotic optimization

航空发动机叶片的性能水平是衡量发动机先进水平的显著标志。发动机内密集排列的叶片系统通过高效压缩和膨胀气体,将热能转化为强劲推力,成为航空动力装置的核心功能单元,其气动性能与加工精度直接决定了发动机的推重比、燃油效率及服役寿命等核心指标^[1]。随着新一代航空发动机对性能要求的不断提高,叶片正朝着材料更复杂、弦宽更大、叶身更薄,型面扭角更大的方向发展,制造加工难度显著提升,对精密加工技术提出了极高要求。

在这一背景下,切削力的精确控制成为叶片高精度铣削加工的核心挑战。切削力不仅直接影响刀具磨损、叶片表面残余应力和加工变形,更是导致加工误差与工艺系统振动的主要因素。因此,建立高精度的切削力模型并实现切削参数的智能优化,对于保证叶片加工质量、提高加工效率具有重要意义,也是当前智能制造研究的重点和难点。

目前,切削力建模主要采用机械解析方法,可分为基于材料变形机理的全解析模型和工程适用性更强的半解析模型。全解析模型以 MERCHANT^[2]、LEE 和 SHAFFER^[3]理论为代表,从切屑形成机理出发,通过划分变形区域来研究材料的弹塑性变形行为;而半解析模型则通过引入切削力系数,在保持物理清晰度的同时大幅降低计算复杂度,更适合工程应用。

YANG 和 PARK^[4]提出的微元离散化建模方法将复杂切削刃分解为多个斜角切削微元,通过矢量叠加求解总切削力,该方法已成为当前切削力建模领域应用最为广泛的研究方法之一,为后续切削机理研究和工艺优化提供了重要的理论基础。ALTINTAS 和 LEE^[5]在此基础上进一步计入剪切与犁耕分量,实现了球头铣刀的切削力的精确量化表征。近年来,吴石等^[6]通过引入曲面曲率、刀具倾角等动态因素,进一步提高了瞬时切削力的预测精度,使该模型能够更好地适应复杂加工场景的需求。

随着数控技术与智能算法的融合发展,切削参数优化方法也从经验导向转向模型与数据混合驱动。研究者通过建立精确的数学模型,将切削参数优化问题转化为机器学习过程,利用智能算法对海量参数组合进行高效搜索和评估。这种智能化方法不仅能克服传统经验法的局限性,还能在保证加工质量的前提下,实现生产效率的最大化和生产成本的最小化。在该研究领域,国内外学者已经取得了丰硕的成果,包括开发基于深度学习的切削力预测

模型、应用遗传算法进行多目标参数优化,以及建立数字孪生系统实现加工过程的实时优化等。这些创新性研究为智能制造背景下的切削参数优化提供了新的技术路径,具有重要的工程应用价值。

张双德^[7]利用遗传模拟退火算法,以切削效率最高和切削成本最低为目标,成功获得了最优切削参数。刘长清^[8]通过开发铣削仿真优化平台,建立了切削过程的力学模型,从而优化了数控加工中的进给速度和切削速度,实现了切削力恒定的优化目标。姜彬等^[9]通过研究数控切削机理,结合数控铣削工艺要求,构建了面向多目标的切削参数优化模型,以线性加权法作为寻优算法,并通过铣削实例对相关理论进行了验证。

综上所述,本文聚焦于五轴铣削叶片精加工过程中切削力波动的问题展开研究,通过建立切削力模型,分析加工参数对切削力变化的影响机制,提出基于叶片几何特征与参数协同优化策略的刀具轨迹生成方法,从而实现切削力平滑、降低刀具疲劳与磨损,为提升叶片加工质量和效率提供有效的解决方案。

1 基于微元切削理论的切削力计算模型

1.1 球头刀刃线几何建模

航空发动机叶片的精加工一般采用球头铣刀,其球头对称设计实现了轴向和径向的多向灵活进给,能够完美适应各类复杂型面的加工需求。圆弧过渡的切削刃设计有效避免了尖角应力集中现象,显著提高了刀具耐用度。同时,渐进式的切削接触方式确保了加工过程中切削力的平稳过渡,既保证了表面加工质量,又提高了工艺稳定性。本文采用微元切削力机械模型进行切削力计算,其关键在于首先建立刀具几何结构的精确数学模型,球头刀的模型如图1所示。

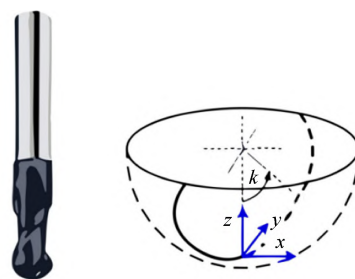


图1 球头铣刀模型

Fig. 1 Ball-end milling cutter model

球头铣刀的切削刃由圆柱段的周刃和球头段的球刃组成,其几何建模关键在于建立 2 段曲线的光滑连接。本文采用回转刀具设计理论。首先构建以刀尖为原点、刀具轴线为 z 轴的局部坐标系,为几何描述建立基准框架。基于运动学原理的建模方法,不仅确保了切削刃曲线的连续性和完整性,更为后续精确的切削力分析奠定了理论基础。如图 2 所示,通过将切削刃抽象为点 Q 的广义螺旋运动轨迹,并分解运动速度的正交分量,实现了周刃和球刃的统一数学表征,即

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_t + \mathbf{v}_a + \mathbf{v}_r \quad (1)$$

式中: $\mathbf{v}_t$, $\mathbf{v}_r$, $\mathbf{v}_a$ 分别表示点 Q 的周向、径向和轴向速度; $\mathbf{v}$ 表示合速度; ω 表示 Q 点的角速度,对于恒定导程球头刀,刃线的导程为定值 1,根据运动学关系分析有

$$P = 1/2\pi = \mathbf{v}_a / \omega \quad (2)$$

式中: P 为诱导导程,表示点 Q 转过单位角度上升的高度。局部螺旋角表示刃线上一点的切线和经过该点的回转面母线的夹角,任意时刻 Q 点的瞬时转动半径为 ρ ,球头铣刀半径为 R ,且 3 个速度分量满足

$$\begin{cases} \mathbf{v}_t = \rho\omega \\ \mathbf{v}_a = P\omega \\ \mathbf{v}_r = d\rho / dt \end{cases} \quad (3)$$

局部螺旋角 β 满足

$$\tan \beta = \mathbf{v}_t / \sqrt{\mathbf{v}_a^2 + \mathbf{v}_r^2} = \rho / P \sqrt{1 + (d\rho/dt)^2} \quad (4)$$

回转半径 ρ 和点 Q 的纵坐标 z 满足

$$\rho = \sqrt{R^2 - (R - z)^2} \quad (5)$$

将式(5)代入式(4)可得到

$$\tan \beta = (R^2 - (R - z)^2) / (RP) \quad (6)$$

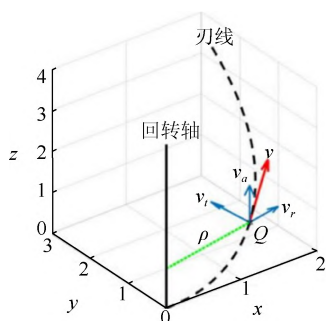


图 2 刀具球头刃线解析

Fig. 2 Cutting edge analysis of ball-end milling cutter

根据以上理论分析可知,当 $z=0$ 时,局部螺旋角 $\beta=0$;当 $z \geq R$ 时,局部螺旋角 β 达到最大且保持不变。

当参数 $t \in [0,1]$ 时,根据以上推导可得球刃关于 t 的参数方程为

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{2Rz_1 - z_1^2} \cos(z_1/P) \\ y_1 = \sqrt{2Rz_1 - z_1^2} \sin(z_1/P) \\ z_1 = Rt \end{cases} \quad (7)$$

1.2 球头铣刀切削力建模

针对球头铣刀三维切削力建模问题,本研究采用轴向离散化方法将切削刃分解为若干斜角切削微元,如图 3 所示。基于文献[10]切削力理论模型,每个微元的切削力通过切屑截面积与切削力系数的乘积计算求得。通过将各微元切削力分解为 3 个正交分量并进行矢量叠加,实现整体切削力的精确预测,即

$$\begin{cases} d\mathbf{F}_r = K_{re}dz + K_{rs}t_n db \\ d\mathbf{F}_a = K_{ae}dz + K_{as}t_n db \\ d\mathbf{F}_t = K_{te}dz + K_{ts}t_n db \end{cases} \quad (8)$$

式中: $d\mathbf{F}_r$, $d\mathbf{F}_a$ 和 $d\mathbf{F}_t$ 分别表示微元的径向、轴向和切向力; K_{ie} , $K_{is}(i=r,a,t)$ 表示与刀具有关的切削力系数; db 表示微元切削刃宽度,等于刀具半径 R 乘以轴向位置角 k 的微分 dk ; dz 表示微元弧长的 z 向投影值,等于微元切削刃宽度 db 乘以轴向位置角 k 的正弦值; t_n 表示未变形切屑厚度。

$$\begin{cases} db = Rdk \\ dz = \sin k db \end{cases} \quad (9)$$

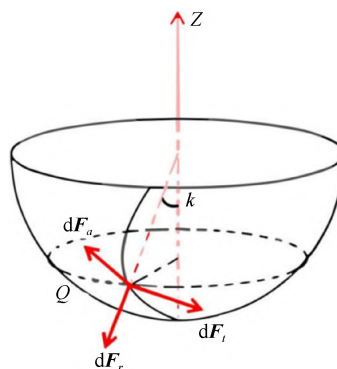


图 3 切削刃微元受力分析

Fig. 3 Cutting edge micro-element force analysis

未变形切屑厚度受工件表面曲率、刀具进给方向和姿态变化等多重因素动态影响,尤其在加工自由曲面零件时,由于刀位点曲率和刀轴矢量的持续变化, t_n 的计算更为复杂,建立高效的简化计算模型显得尤为重要[11],故有

$$t_n = f_z \sin \theta \sin k \quad (10)$$

式中: k 和 θ 分别表示某个切削微元的轴向位置角和切入角,其进行计算为

$$\begin{cases} k = \arccos((R - z_2)/R) \\ \theta = \arctan(y_2/x_2) \end{cases} \quad (11)$$

刀具瞬时铣削力的计算需要综合考量刀具-工件接触区域的动态变化特性。通过将参与切削的各微元力在 RTA 坐标系(径向 F_r 、切向 F_t 、轴向 F_a)中的分量,利用坐标转换矩阵统一转换至刀具坐标系 TCS (Tool Coordinate System)中进行矢量叠加,最终获得刀具坐标系下的总切削力表达, $T_{RTA \rightarrow TCS}$ 表示由微元力坐标系到刀具坐标系的转换矩阵^[12],即

$$T_{RTA \rightarrow TCS} = \begin{bmatrix} -\sin k \sin \theta & -\cos \theta & -\cos k \sin \theta \\ -\sin k \cos \theta & \sin \theta & -\cos k \cos \theta \\ \cos k & 0 & -\sin k \end{bmatrix} \quad (12)$$

刀具-工件接触区域 (Cutter-Workpiece Engagement, CWE)作为铣削力计算的关键参数,在五轴加工中呈现动态变化特性,其本质是刀具球面与工件去除部分形成的三维不规则分界面^[13]。针对该区域直接三维建模计算复杂的问题,本文基于球头刀几何特征提出简化方法:将接触区域和刀刃曲线投影至通过球心且垂直于刀轴的平面,实现三维问题向二维平面的降维转化。

相邻 2 行刀轨之间的距离为 ae , 切削深度为 ap , 刀具每齿进给量为 fz , 切屑几何体是由切深平面、已加工表面和待加工表面所围成的部分^[14]。

对于刃线上任意一点 Q , 在加工局部坐标系 FCN (Feed Direction, Cutting Width, Normal Vector) 的表示为 $[x_2, y_2, z_2]^T$, 根据切屑几何体的约束条件可知,坐标须满足

$$\begin{cases} z_2 < ap \\ x_2^2 + y_2^2 + (R - z_2)^2 = R^2 \\ y_2 \in \left(-\sqrt{2Rz_2 - z_2^2}, +\sqrt{2Rz_2 - z_2^2} \right) \\ \left(\sqrt{2Rz_2 - z_2^2} + ae \right)^2 + (R - z_2)^2 \geq R^2 \end{cases} \quad (13)$$

对于切削刃上的任意一点 Q , 其在刀具坐标系 TCS 下的坐标为 $[x_1, y_1, z_1]^T$, 通过刀具坐标系 TCS 和加工局部坐标系 FCN 之间的坐标变换,可得到点 Q 在 2 个坐标系中的坐标关系。根据点 Q 在工件局部坐标系下需要满足的几何条件,可以推导出 $[x_1, y_1, z_1]^T$ 应满足的约束条件,从而求解出刀具刃线上参与切削的区域。

参切区域的精确判定是微元切削力计算的基础,其核心在于确定切削刃上边界点 P_1 和 P_2 的纵坐标 $[z_1, z_2]$ 。首先采用枚举法从 $z=0$ 开始定位首个进入切屑几何体的点 z_1 , 随后在 $[z_1, R]$ 区间内运用二分法高效搜索参切上限 z_2 。算法设计既保证了初始搜索的鲁棒性,又通过二分法提升了计算效率,最终输出的 $[z_1, z_2]$ 区间为后续切削力积分计算提供了精确的几何范围。具体计算流程如图 4 所示。

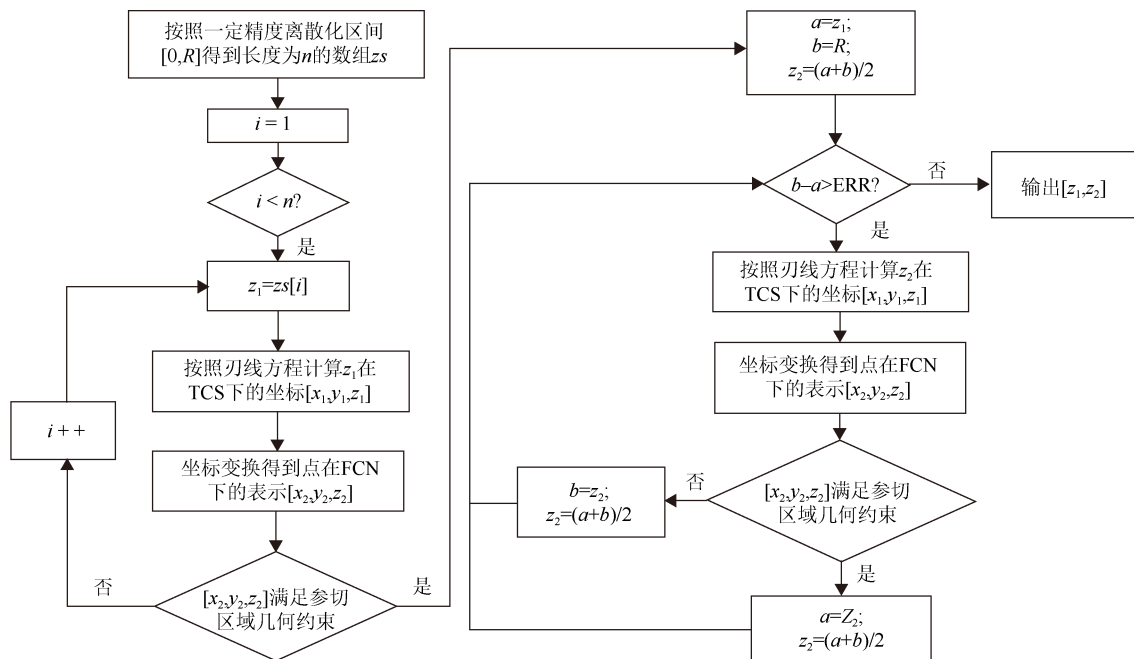


图 4 刀具-工件啮合区域积分限计算流程

Fig. 4 Tool-workpiece engagement zone integration limit calculation process

切削力合力的计算采用微元离散化方法。首先确定参与切削的微元区域,再计算每个微元对应的

切削力矢量并进行叠加。虽然理论上可通过原函数积分直接求解,但因解析求解困难,故采用数值积

分方法进行近似计算。切削力合力计算通过数值积分方法实现了高效精确的切削力预测。首先确定切削刃参与区域的积分边界 $[z_1, z_2]$ ，并将其离散为 n 等分；随后采用复化辛普森积分公式，通过循环调用微元切削力模型逐点计算刀具坐标系下的3向力分量，并逐步累加获得总切削力。

2 基于变尺度混沌算法的切削参数优化

2.1 切削参数优化数学模型

正常情况下，铣削过程优化变量分为切削参数和结构参数2类。切削参数主要包括切削深度、切削宽度、切削速度、进给速度和刀轴倾角等；结构参数主要包括刀柄和刀具参数等^[15]。本文是从切削参数角度对切削过程进行优化的，在铣削加工参数优化过程中，由于受到机床动态性能、工艺系统刚性和加工质量要求的综合影响，切削参数的选择范围存在明确的约束条件。

基于切削力分布特征和叶片几何曲率的综合分析，本文提出了一种分段优化策略，即将切削力在阈值范围内平稳波动的连续加工路径段划分为最小优化单元，称为“待优化加工段”。需要指出的是，分段区间边界的确定不仅依据几何曲率，还需保证相邻段落在边界处的切削力载荷处于相近水平，从而从源头上避免了因参数突变导致的切削力阶跃。此法有效解决了因整体优化带来的计算文件过大、刀轴矢量不连续以及进给速度频繁波动等问题。以分段后的加工段作为基本优化单元，不仅显著提高了优化效率更通过确保段内工艺参数的连续性与稳定性，为复杂曲面加工参数优化提供了实用化的解决方案。

基于叶片几何与力学特征对加工路径进行分段后，本文建立了以最小化段内及段间切削力波动幅值为重要目标的多变量切削参数优化模型及约束方程。针对每个待优化加工段，采用变步长插值方法获取路径点信息，该算法不仅补全了加工点位，更重要的是保证了进给速度、刀轴倾角等优化变量在段内连续和平滑地过渡。采用具有强大全局搜索能力的变尺度混沌算法对模型进行求解，以获得同时满足稳定性和低波动要求的最优解。

通过上述优化流程，首先依据叶片几何与切削力特征确定整体优化思路，将切削深度作为全局优化变量，刀轴倾角和进给速度作为分段优化变量。

在初步确定全局切削深度后，针对各分段优化单元分别求解最优的刀轴倾角和进给速度参数，最终通过变步长插值生成在分段连接处平滑过渡的刀具轨迹与切削参数，从而获得既高效又稳定性显著的优化结果。

综合切削参数优化变量、目标函数和约束条件，可得到切削参数最终优化模型，即

$$\begin{cases} \mathbf{X} = [\theta, f_z, ap]^T \\ \min \sigma = M(\mathbf{X}) = \sqrt{\sum_{i=1}^N (f_i - f_{\text{aver}})^2} / N \\ \min_{gi} \leq g_i(\mathbf{X}) \leq \max_{gi} \quad (i = 1, 2, 3) \end{cases} \quad (14)$$

式中： $\mathbf{X}$ 表示优化变量； θ 表示刀轴倾角； f_z 表示每齿进给量； ap 表示切削深度； $M(\mathbf{X})$ 表示目标函数； $g(\mathbf{X})$ 表示约束函数。下面将对所得到的优化模型进行分析，寻找该多变量非线性优化模型的最优解。

2.2 变尺度混沌算法

本文采用变尺度混沌优化算法进行切削参数优化。并在传统混沌搜索基础上引入动态调节机制^[16]，通过将混沌变量映射至参数优化区间后，可根据搜索进程自适应地压缩搜索空间范围，并实时调整二次搜索系数，有效解决了传统混沌算法在大搜索空间中效率低下的问题。

变尺度混沌优化算法的计算流程如图5所示，

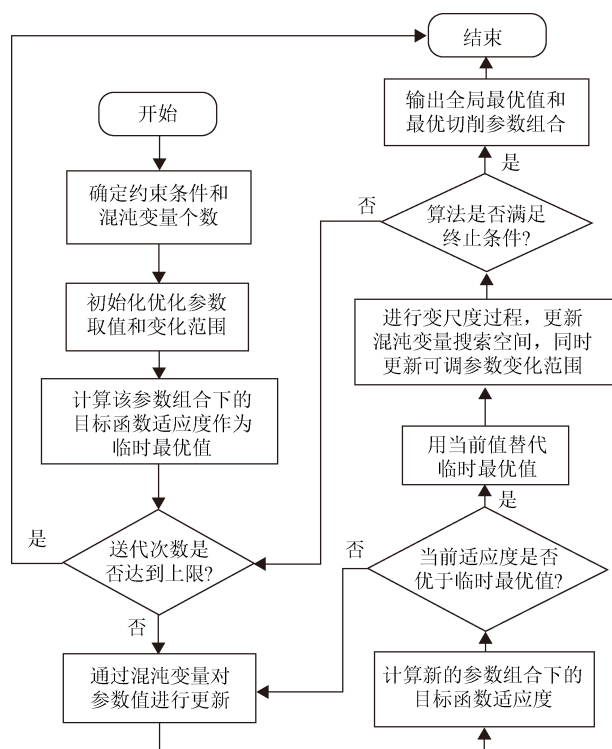


图5 变尺度混沌优化流程

Fig. 5 Variable-scale chaotic optimization process

主要由3个关键环节构成^[17]:首先通过 Logistic 映射等方法生成混沌变量序列,为搜索过程提供随机性基础;其次采用动态变尺度策略,在迭代过程中逐步压缩优化变量的搜索空间范围;最后通过混沌变量的持续迭代更新,实现参数组合的渐进式优化。结构化的算法框架既保持了混沌搜索的全局遍历特性,又通过尺度变换机制显著提升了局部收敛效率,为切削参数优化问题提供了系统性的解决方案。

本文通过代码实现变尺度混沌算法优化模型,对目标函数(切削力波动最小化)、优化变量(刀轴倾角、进给量、切削深度等)以及调参范围(基于机床性能约束和工艺要求)进行明确定义。图6展示了一条刀轨根据切削力计算模型和切削参数优化模型进行固定参数和优化参数的切削力对比效果。显然,刀具轨迹在优化前切削力波动变化大(图6(a));优化后整条刀轨的切削力实现了平滑变化,波动幅度降低(图6(b))。

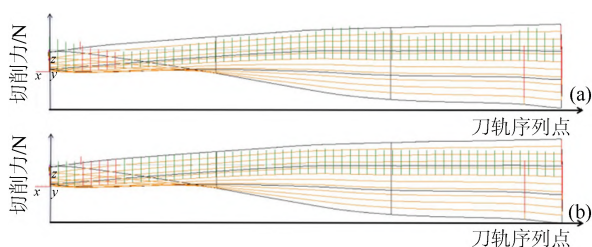


图6 切削力分布优化前后对比((a) 优化前;
(b) 优化后)

Fig. 6 Comparison of cutting forces before and after optimization ((a) Before optimization; (b) After optimization)

对优化前和优化后的切削力数据进行对比分析,优化前的切削力取值在[38.124 1 N, 80.642 0 N]之间,故优化模型的目标函数将其平均值设定为57.358 0 N附近,优化后的切削力大小在57.700 2 N附近波动。分析数据见表1,优化前和优化后的切削力标准差降低了99.7%,说明了切削力稳定性显著提升。

表1 切削参数优化结果分析

Table 1 Analysis of cutting parameter optimization results

参数	优化前/N	优化后/N	改善幅度/%
平均值	57.358 0	57.700 2	+0.6
标准差	11.50	0.03	-99.7
最大值	80.642 0	57.756 0	-28.3
最小值	38.124 1	57.619 4	+51.2

3 叶片曲面刀具轨迹生成

3.1 叶片几何特征分析

航空发动机叶片作为典型的复杂曲面零件,其精加工过程面临严峻挑战。由于叶片曲面几何特征如斜度、曲率的连续变化,可导致球头铣刀在实际加工中的切削参数不断改变,进而引发切削力波动加剧和刀具异常磨损等问题。

针对这一难题,需深入研究不同曲面特征下的切削力分布规律,建立基于叶片几何特性的切削参数优化方法。融合几何特征与力学行为的优化策略,可有效提升叶片加工表面质量,延长刀具使用寿命,对实现航空发动机高性能叶片的精密加工具有重要意义。

根据微分几何理论,光滑连续曲面可依据高斯曲率 K 划分为3类特征区域:椭圆域($K>0$)对应局部凸/凹曲面如球面;双曲域($K<0$)对应鞍形曲面如双曲面;抛物域($K=0$)则为可展平面如柱面^[18]。基于曲率的几何分区对精密加工具有重要指导意义,不同曲率区域需要针对性优化刀具路径、进给方向等工艺参数,从而有效保障复杂曲面的整体加工质量。高斯曲率和平均曲率的计算式为

$$\begin{cases} K = k_1 \cdot k_2 \\ H = \frac{k_1 + k_2}{2} \end{cases} \quad (15)$$

式中: k_1 和 k_2 表示曲面上一点的主曲率; K 表示高斯曲率; H 表示平均曲率。曲面的几何凹凸性质可以由平均曲率确定。

通过高斯曲率和平均曲率的符号可判断曲面上点的类型和凹凸性^[19],见表2。

表2 曲面曲率特征分析

Table 2 Surface curvature characteristic analysis

高斯曲率	平均曲率		
	$H>0$	$H=0$	$H<0$
$K>0$	凹椭圆点		凸椭圆点
$K=0$	凹抛物点	平面	凸抛物点
$K<0$	双曲点	双曲点	双曲点

通过分析曲面单位法矢与曲线主法矢的夹角关系,可以精确计算出曲面的法曲率,并进一步推导出高斯曲率 K 和平均曲率 H 这2个关键几何参数。通过曲率参数能够定量表征曲面的局部几何特征:高斯曲率可区分曲面类型,平均曲率则可判定凹凸性。叶片叶盆和叶背部分曲面曲率点

图如图 7 所示。

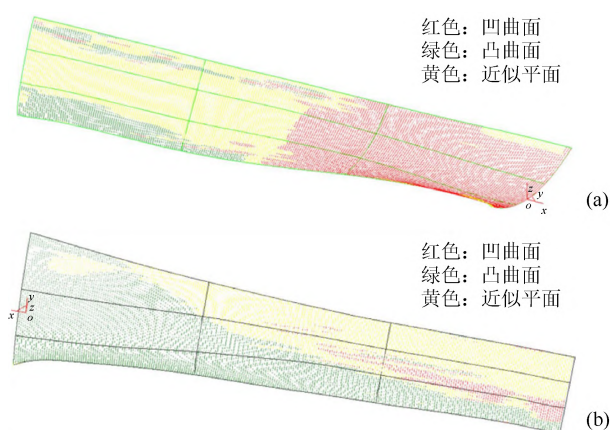


图 7 叶片曲面凹凸性分析((a) 叶盆曲面特征分析;
(b) 叶背曲面特征分析)

Fig. 7 Blade surface convexity-concavity analysis
(a) Pressure-side (concave) surface characterization;
(b) Suction-side (convex) surface characterization)

3.2 叶片曲面刀具轨迹规划流程

使用五轴数控加工航空发动机叶片时,采用平铣刀与球头铣刀相结合的加工策略:平铣刀负责高效粗加工,球头铣刀完成半精加工和精加工,既保证了材料去除效率又避免了过切问题^[20]。本研究重点针对精加工阶段的刀轨规划,基于叶片几何特征采用等参数线法生成刀触点轨迹,其中走刀行距表示相邻刀轨间距,走刀步长表示单条刀轨上刀触点间隔,这 2 个关键工艺参数,直接影响加工表面质量和效率。

本文以叶片的叶盆曲面为例,用刀触点轨迹规划方法进行验证,在规划完刀触点轨迹之后,通过切削力计算模型获取每一个刀触点的切削力大小,之后通过切削参数优化模型对刀轴矢量和每齿进给量进行优化,得到每个加工路径点的刀具姿态。叶片叶盆曲面加工的刀触点轨迹和刀具姿态变换共同构成了精加工刀具轨迹。

3.2.1 走刀行距计算与规划

根据曲面上一点的参数求得的走刀行距与其主曲率有关,叶盆曲面上不同区域的主曲率大小各异,求得的走刀行距也不尽相同,在主曲率大的区域如叶根部分需要较小的走刀行距,而在主曲率较小接近平面的叶顶部分区域具有较大的走刀行距。由于本文采用等参数线法生成刀触点轨迹,所以每条刀轨间的走刀行距以其导轨上的最大主曲率求得的最小走刀行距作为依据。如图 8 所示,对叶盆区域的主曲率进行求解,之后按照走刀行距计算式求得不同区域合适的走刀行距。

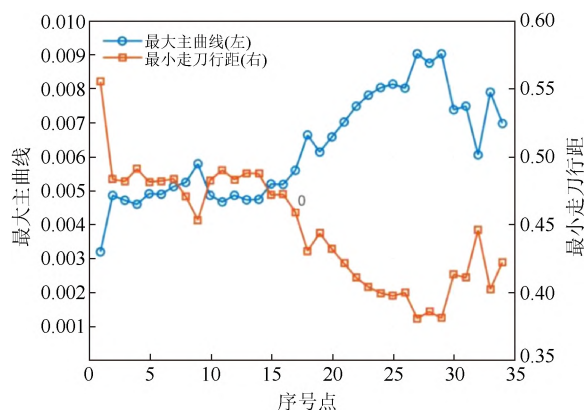


图 8 叶盆曲面曲率分析与行距计算

Fig. 8 Pressure-side surface curvature analysis and stepover calculation

根据计算出的行距使用等参数线法对叶盆表面进行刀轨规划,如图 9 所示。其中,绿色区域表示走刀行距相对较大的区域,红色区域表示走刀行距较小,且刀轨比较密集的区域。

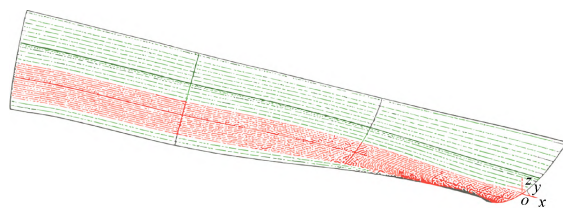


图 9 叶盆曲面行距规划

Fig. 9 Pressure-side surface stepover planning

3.2.2 基于曲率分段的走刀步长规划

确定刀轨间距后,需要进一步确定每条刀轨上的走刀步长,及完成该条刀轨上的刀触点规划。首先需要提取刀轨曲线的几何特征,尤其是主曲率分布情况。考虑到本研究目标是在生成刀触点轨迹后,基于切削力模型对每个刀触点的切削力进行分析,并通过切削参数优化实现切削力的平衡控制,因此走刀步长的计算必须兼顾几何精度与后续优化的可行性。

针对该需求,建立基于曲率分段的刀触点规划方法,即通过对刀轨主曲率进行区间划分,将一条连续的刀轨划分为若干个特征区间。在每个区间内,根据该段曲率的特征采用相应的走刀步长计算公式,从而实现对不同几何特征区域的差异化处理。具体实施时,首先对刀轨曲线进行曲率分析,识别出曲率变化的关键点;然后根据曲率阈值将刀轨划分为高曲率区、中曲率区和低曲率区等典型区间;最后针对每个区间采用相应的步长计算公式,

如高曲率区采用较小的走刀步长以保证加工精度,低曲率区则可适当增大步长以提高加工效率。

分段处理方法具有双重优势:一方面,通过对刀轨进行合理的区间划分,可显著减少需要进行切削力计算和参数优化的关键点数量,从而大幅降低计算复杂度;另一方面,考虑到实际加工中切削参数的连续性要求,仅在分段点进行精确的切削力计算和参数优化,然后通过线性插值等方法实现相邻分段点之间切削参数的平滑过渡,既能保证加工过程的稳定性,又能满足参数连续变化的要求。表3展示了在不同的曲率区间,所选取的不同走刀步长。

表3 刀轨曲率区间划分与步长选取

Table 3 Toolpath curvature interval partitioning and step length selection

主曲率区间	走刀步长	特点
(0, 0.000 2)	5.0	平坦区域,大走刀步长
(0.000 2, 0.001 0)	2.5	轻微弯曲,适中步长
(0.001 0, 0.002 0)	1.2	中等弯曲,较小步长
(0.002 0, ∞)	0.6	较陡弯曲,精细步长

图10为简化计算量及结果展示,且对其中一条刀轨进行曲率分段。

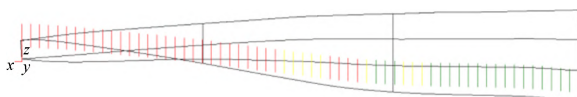


图10 叶盆曲面一条刀轨曲率区间划分

Fig. 10 Curvature interval partitioning for a single toolpath on pressure-side surface

3.2.3 切削力析与切削参数优化

在对一条刀轨的刀触点进行分段划分后,只对分段区间的切削力进行计算和参数优化。图11展示了优化前后该条刀轨上的切削力分布情况。其中蓝色、红色分别表示优化前后的切削力数据。

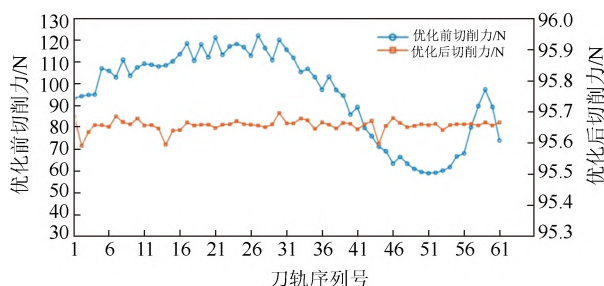


图11 该刀轨优化前后切削力对比

Fig. 11 Comparison of cutting forces before and after toolpath optimization

对于每一个分段点,优化前的切削参数:刀轴倾角为 5° ,每齿进给量为 0.5 mm 。优化后的分段区间的分段加工点刀轴倾角和每齿进给量取值如图12所示。

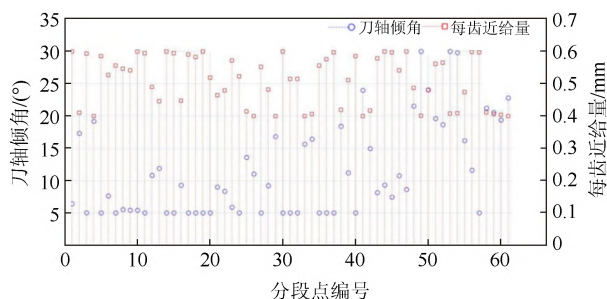


图12 优化后该刀轨切削参数取值

Fig. 12 Optimized cutting parameter values for the toolpath

3.2.4 叶片曲面刀具轨迹生成

本文介绍了刀具轨迹生成方法,并分别对叶片的不同区域(叶盆、叶背)进行刀具轨迹规划,得到的结果如图13所示。图中展示了叶片曲面的刀触点轨迹,在高曲率区域(红色区域)刀轨密度较高,而在低曲率区域(绿色区域)刀轨相对稀疏,在具体曲率变化较大的区域也体现出相应的刀轨调整。图13验证了本方法在不同曲面几何特征下的适用性。

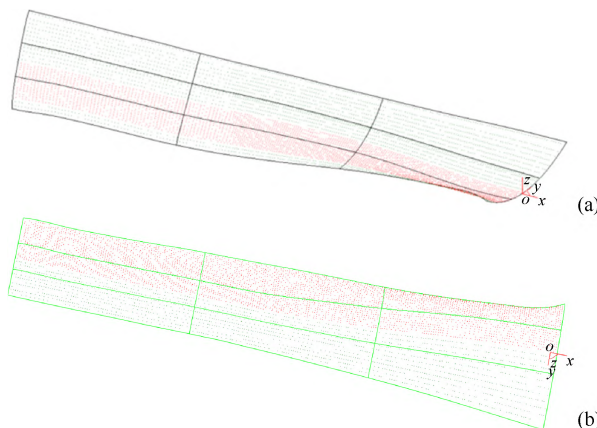


图13 叶片曲面轨迹规划((a) 叶盆曲面; (b) 叶背曲面)

Fig. 13 Blade surface cutter contact point trajectory planning ((a) Pressure-side surface; (b) Suction-side surface)

4 结束语

本研究目前侧重于切削参数的优化,基于一个理想的、无干涉的刀具路径进行。在实际应用中,刀路规划必须包含碰撞检测与规避环节。本研究优化的参数可作为后续集成碰撞检测的刀位点规划系统的输入,二者的结合是未来工程化应用的关键步骤。

航空发动机叶片的精密加工是实现其高性能与高可靠性的核心环节。本文针对复杂曲率型面叶片加工过程中切削力变化,提出了一种融合几何特征分析与切削参数优化的精加工轨迹规划方法。通过建立微元切削力模型,揭示了曲面几何特征(曲率、法矢)、刀具姿态(刀轴倾角)及切削参数(进给速度、切削深度)与切削力之间的内在关联。基于此,应用变尺度混沌优化算法,对刀轴倾角、进给速度和切削深度进行全局优化求解,有效抑制了加工过程中的切削力波动,显著提升了切削力的稳定性。同时,依据叶片曲面曲率分布特征(如叶根曲率大、叶顶曲率小),采用等参数线法自适应地规划走刀行距与步长,生成初始刀触点轨迹。最终,将优化后的切削参数(刀轴倾角、进给速度)与基于几何特征规划的刀触点轨迹相结合,形成了完整的叶片精加工刀具轨迹方案。相较于传统的固定参数的等参数线法轨迹,本方法不仅为获得更平滑的加工力、降低刀具疲劳磨损、延长刀具寿命提供了有效技术途径,也为复杂曲面零件的高质、高效加工奠定了理论与应用基础。

参考文献 (References)

- [1] 王辉, 郑洋, 吴动波. 航空发动机叶片精密加工工艺及装备[J]. 金属加工(冷加工), 2023(10): 1-9.
WANG H, ZHENG Y, WU D B. Precision machining technology and equipment for aeroengine blades[J]. Metal Working (Metal Cutting), 2023(10): 1-9 (in Chinese).
- [2] MERCHANT M E. Mechanics of the metal cutting process. II. Plasticity conditions in orthogonal cutting[J]. Journal of Applied Physics, 1945, 16(6): 318-324.
- [3] LEE E H, SHAFFER B W. The theory of plasticity applied to a problem of machining[J]. Journal of Applied Mechanics, 1951, 18(4): 405-413.
- [4] YANG M Y, PARK H. The prediction of cutting force in ball-end milling[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 1991, 31(1): 45-54.
- [5] ALTINTAS Y, LEE P. Mechanics and dynamics of ball end milling[J]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1998, 120(4): 684-692.
- [6] 吴石, 杨琳, 刘献礼, 等. 覆盖件模具曲面曲率特征对球头刀铣削力的影响[J]. 机械工程学报, 2017, 53(13): 188-198.
WU S, YANG L, LIU X L, et al. Influence of curvature characteristics of sculptured surface on milling force in ball-end milling of panel moulds[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(13): 188-198 (in Chinese).
- [7] 张双德. 基于改进型模拟退火算法的数控加工切削参数优化[J]. 煤矿机械, 2004(6): 76-78.
ZHANG S D. Application of improved simulated annealing algorithm in NC machining parameter optimization[J]. Coal Mine Machinery, 2004(6): 76-78 (in Chinese).
- [8] 刘长清. 数控铣削过程离线优化技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
LIU C Q. Research on off-line optimization technology of NC milling process[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2007 (in Chinese).
- [9] 姜彬, 郑敏利, 李振加, 等. 数控铣削用量多目标优化[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2002, 7(3): 67-70.
JIANG B, ZHENG M L, LI Z J, et al. The optimization of the multi-goal cutting parameters in the NC milling process[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2002, 7(3): 67-70 (in Chinese).
- [10] MONTGOMERY D, ALTINTAS Y. Mechanism of cutting force and surface generation in dynamic milling[J]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1991, 113(2): 160-168.
- [11] 沈小艺. 大尺寸叶片曲面分区数控加工轨迹规划[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
SHEN X Y. NC machining toolpath planning for large size blade surface with partition[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2021 (in Chinese).
- [12] 席晓琳. 基于刚度匹配的叶盘加工变形控制技术研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2022.
XI X L. Research on machining deformation control technology of blisk based on stiffness matching[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2022 (in Chinese).
- [13] 鞠楠. 基于切削力分析的叶片加工刀具轨迹规划[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
JU N. NC machining tool path planning of the blade based on cutting force analysis[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019 (in Chinese).
- [14] 葛立才, 黄涛, 顾梦沁, 等. 基于高斯过程回归的复杂曲面加工切削力高效预测[J]. 航空制造技术, 2023, 66(21): 84-94.
GE L C, HUANG T, GU M Q, et al. Cutting forces prediction for complex surface machining based on Gaussian process regression[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2023, 66(21): 84-94 (in Chinese).
- [15] 潘永智, 艾兴, 唐志涛, 等. 基于切削力预测模型的刀具几何参数和切削参数优化[J]. 中国机械工程, 2008, 19(4): 428-431.
PAN Y Z, AI X, TANG Z T, et al. Optimization of tool geometry and cutting parameters based on a predictive model of cutting force[J]. China Mechanical Engineering, 2008, 19(4): 428-431 (in Chinese).
- [16] 张彤, 王宏伟, 王子才. 变尺度混沌优化方法及其应用[J]. 控制与决策, 1999, 14(3): 94-97.
ZHANG T, WANG H W, WANG Z C. Mutative scale chaos optimization algorithm and its application[J]. Control and Decision, 1999, 14(3): 94-97 (in Chinese).
- [17] 徐翔宇, 闫光荣, 雷毅. 基于变尺度混沌算法的曲面品质优化[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(12): 3328-3334.
XU X Y, YAN G R, LEI Y. Surface quality optimization based on mutative scale chaos algorithm[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(12): 3328-3334 (in Chinese).
- [18] 周纯江. 基于特征的曲面高速加工方法的研究[J]. 制造业自动化, 2011, 33(10): 52-55.
ZHOU C J. Research on feature based high speed, surface machining method[J]. Manufacturing Automation, 2011, 33(10): 52-55 (in Chinese).
- [19] 董佳琦, 张平. 基于曲面分片的五轴刀具轨迹规划[J]. 机床与液压, 2013, 41(15): 50-53.
DONG J Q, ZHANG P. Tool path planning for five-axis tool based on surface subdivision[J]. Machine Tool & Hydraulics, 2013, 41(15): 50-53 (in Chinese).
- [20] 陈龙. 自由曲面加工轨迹规划方法及解释器关键技术的研究与应用[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2013.
CHEN L. Research and applications of the tool path planning method of sculptured surface machining and the key technology of interpreter[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2013 (in Chinese).